Thứ
Ngày . . No.

Bài 1: Attention scores.

$$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S_i = q^T \cdot K = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [1, 2, 3]$$

Bài 2: Softmax.

$$S = [1, 2, 3]$$

$$\alpha_1 = \frac{e^1}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,09\ldots$$

$$\alpha_2 = \frac{e^2}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,2447$$

$$\alpha_3 = \frac{e^3}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,6652$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \frac{e^1 + e^2 + e^3}{e^1 + e^2 + e^3} = 1.$$

Hàm $\exp(x)$ là hàm tăng nên Score càng lớn thì Weight càng lớn

Thứ
Ngày . . No.

Bài 3. Context vector.

$$\alpha = [0.1, 0.2, 0.7]$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c = 0,1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,4 \\ 1,4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$$

Ta thấy value v_3 đóng góp nhiều nhất vào context vector.

Bài 4.

$$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$k_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad k_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad k_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

KOKUYO

Thứ
Ngày . . No.

B1: Attention Score.

$$S_1 = q^T \cdot k_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$$

$$S_2 = q^T \cdot k_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$S_3 = q^T \cdot k_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1.$$

B2. Attention weight.

$$\alpha_1 = \frac{e^1}{e^1 + e^0 + e^1} = 0,4223$$

$$\alpha_2 = \frac{e^0}{e^1 + e^0 + e^1} = 0,1554$$

$$\alpha_3 = \frac{e^1}{e^1 + e^0 + e^1} = 0,4223$$

B3: Context vector.

$$c = 0,4223 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,1554 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 0,4223 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,4223 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,3108 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,8446 \\ 0,4223 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1,2669 \\ 0,7331 \end{bmatrix}$$

Btập - Scaling

$dk = 4$

$Qk^T = [4 \quad 2 \quad 0]$

$$\Rightarrow \frac{Qk^T}{\sqrt{4}} = [2 \quad 1 \quad 0]$$

$$\text{Softmax}\left(\frac{Qk^T}{\sqrt{4}}\right) = [0,6652, 0,2447, 0.09]$$

$$\text{Softmax}(Qk^T) = [0,8668, 0,1173, 0,0159]$$

Không Scaling thì phân bố sẽ tập trung vào Score cao còn scaling thì giúp phân bố trải đều hơn

Btập - Self - attention.

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad W_Q = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$W_K = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad W_V = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$Q = X.W_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$K = X.W_K = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad V = X.W_V = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

KOKUYO

Thứ
Ngày . . No.

$$QK^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$dk = 2$

$$\frac{QK^T}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 3/\sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 6/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Softg max}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{2}}\right) = \begin{bmatrix} 17 & 7337 & 879 \\ 0,008 & 0,1149 & 0,0188 \\ 0,055 & 0,9316 & 0,0134 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$